Laporan Praktikum

Aplikasi Berbasis Platform
Pertemuan 8
GIT BRANCH

Disusun oleh:
RANDY LAMBAS BATUBARA(2311102096)
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

1.Apa itu git branch?
Git branch adalah fitur pada Git yang digunakan untuk membuat “cabang” atau versi terpisah dari kode utama dalam sebuah proyek.

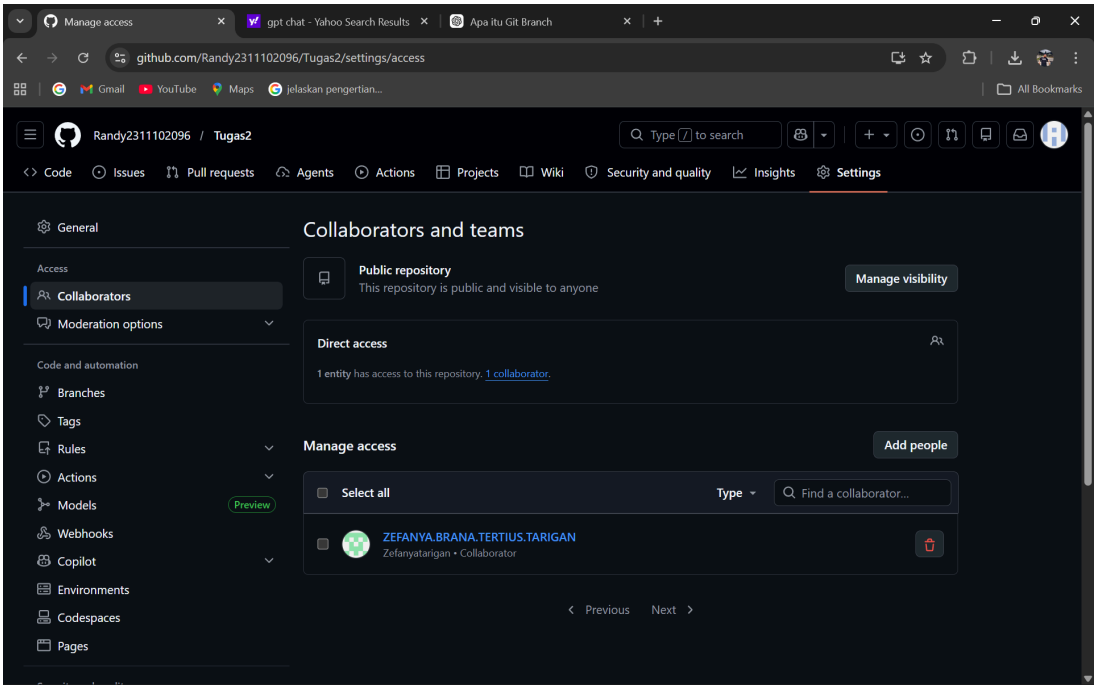
Bayangkan kamu sedang mengerjakan proyek, lalu ingin mencoba fitur baru tanpa merusak kode utama. Nah, di situlah branch digunakan.

Penjelasan sederhana
Branch utama biasanya disebut main atau master
Branch lain bisa dibuat untuk:
fitur baru (feature-login)
perbaikan bug (bugfix-error)
eksperimen
Cara kerjanya

Branch memungkinkan kamu:

Mengembangkan fitur baru secara terpisah
Tidak mengganggu kode utama
Menggabungkan kembali hasilnya jika sudah siap (merge)
Contoh alur
Buat branch baru → git branch fitur-baru
Pindah ke branch → git checkout fitur-baru
Kerjakan perubahan
Gabungkan ke main → git merge fitur-baru

2.Sreenshot gambar



Tentu, mari kita bereskan pemahaman konsepnya supaya tugas kamu lengkap secara teori dan praktik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai Git Branch untuk melengkapi laporan tugas kamu.

2. Langkah Pengerjaan (2 Akun & Project Tugas 2)

Karena kita sudah melakukan konfigurasi SSH di atas, berikut adalah ringkasan langkah pengerjaan yang bisa kamu tulis di laporan:

- **Persiapan:** Mengatur file ~/.ssh/config untuk membedakan identitas **Akun A** (Host: github.com-akunA) dan **Akun B** (Host: github.com-akunB).
- **Koneksi Project:** Menambahkan remote repository menggunakan alias tersebut agar Git tahu kunci mana yang harus dipakai.
- **Kolaborasi:** Akun A membuat repository dan mengundang Akun B sebagai **Collaborator** melalui menu *Settings* > *Collaborators* di GitHub.
- **Eksekusi Branch:**
    1. Akun A melakukan push pertama ke branch main.
    2. Akun B melakukan git pull, lalu membuat branch baru: git checkout -b fitur-dari-akunB.
    3. Akun B melakukan push: git push origin fitur-dari-akunB.

3. Fungsi dan Keuntungan Git Branch

Fungsi Utama:

- **Isolasi Fitur:** Mengerjakan fitur baru secara terpisah sehingga jika ada *error*, kode di branch main tetap aman.
- **Eksperimentasi:** Kamu bisa mencoba algoritma atau desain baru. Jika gagal, tinggal hapus branch-nya.
- **Parallel Development:** Memungkinkan banyak orang bekerja di satu project secara bersamaan tanpa saling menimpa kode satu sama lain.

Keuntungan:

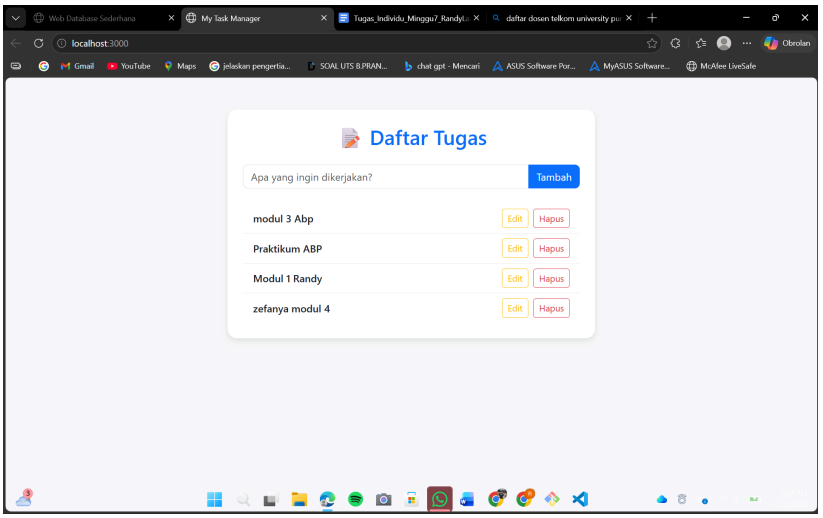
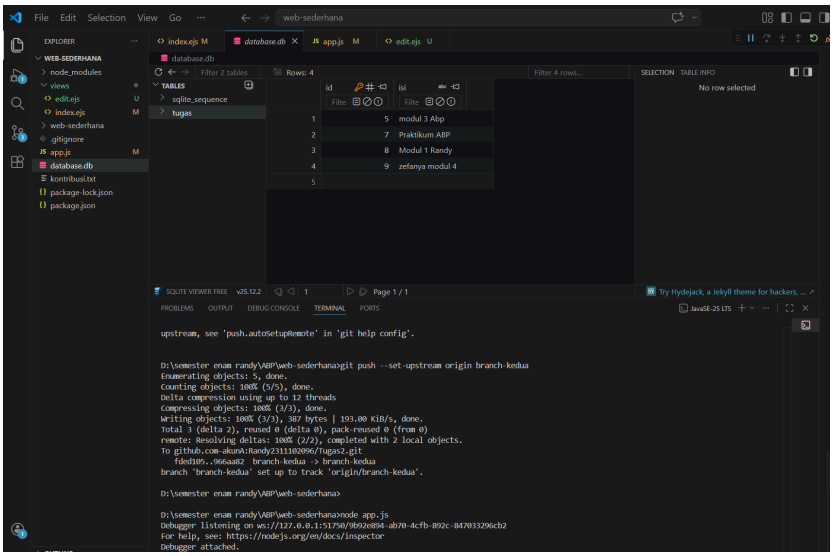
- **Keamanan Kode:** Meminimalisir risiko kerusakan pada aplikasi yang sudah berjalan (production).
- **Review Kode:** Memungkinkan adanya proses *Pull Request* atau *Merge Request* di mana rekan satu tim bisa meninjau kode sebelum digabungkan ke main.
- **Histori yang Rapi:** Setiap fitur memiliki riwayat commit yang jelas dan terorganisir.

4. Input dan Output dalam Git Branch

Berikut adalah aktivitas (Input) yang dilakukan dan hasil (Output) yang didapat:

Aktivitas (Input)	**Perintah Git**	**Hasil (Output)**
Membuat Cabang Baru	git branch nama-fitur	Tercipta pointer baru tanpa mengubah isi file saat ini.
Berpindah Cabang	git checkout nama-fitur	File di folder laptop otomatis berubah sesuai isi di branch tersebut.
Menggabungkan Kode	git merge nama-fitur	Kode dari fitur baru masuk ke branch utama (main).
Mengirim ke Cloud	git push origin nama-fitur	Branch muncul di GitHub dan bisa dilihat oleh teman kelas.
Melihat Daftar	git branch	Menampilkan semua cabang yang ada di repository lokal.

2.Buat Website(Daftar Tugas)



Sreenshot Data Base